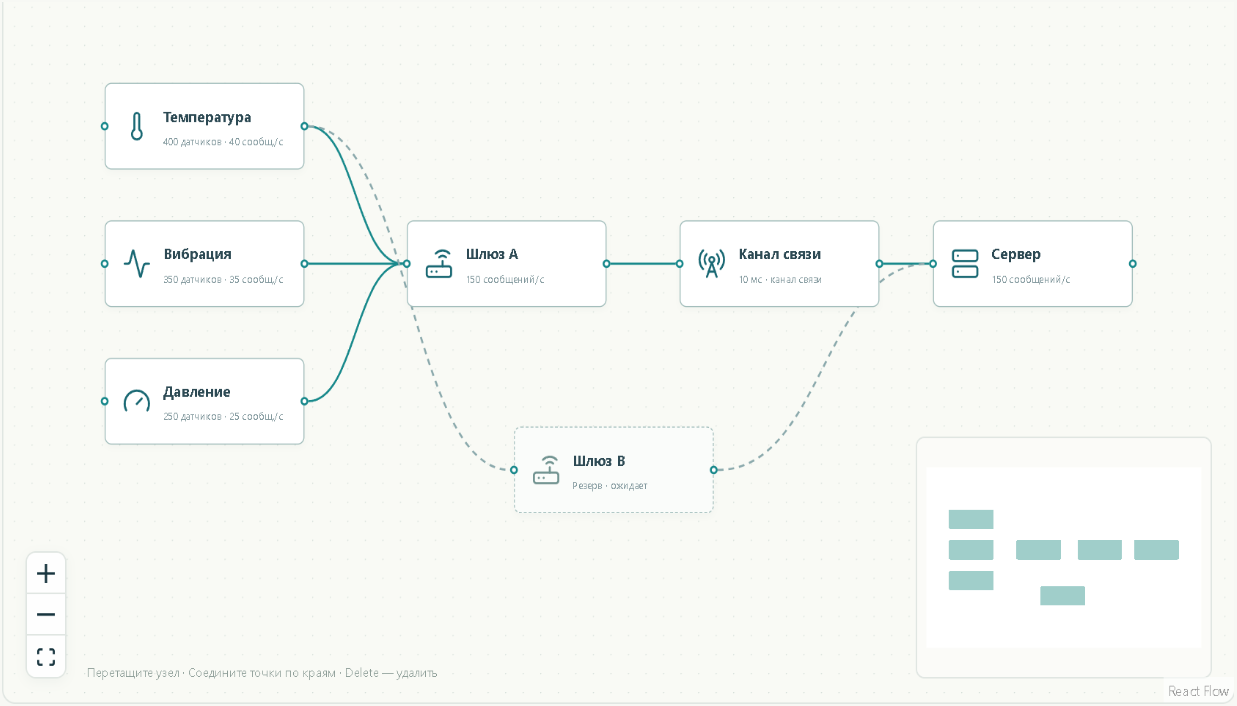
СетьРезерв

Проектирование устойчивых сетей телеметрии

Роман Данилов

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова



Экран работающего прототипа · v0.3

Минута без связи — 6 000 сообщений в ожидании

Непрерывное приближение: равномерный поток, работающий шлюз, достаточно места.

1 000

датчиков

1 сообщение / 10 с

100

сообщений / с

1 000 ÷ 10

6 000

сообщений в очереди

100 × 60 с без связи

Вопрос инженера: где сообщения будут ждать и хватит ли места?

Источник: паспорт проекта, контрольный пример; расчёт команды (1 000 ÷ 10) × 60.

Сколько сообщений должен сохранять шлюз при перебое?

01

Нагрузка

Что будет при одновременной отправке показаний?

02

Буфер

Место, где сообщения ждут восстановления передачи

03

Восстановление

Когда уйдёт очередь, если новые данные поступают?

Недостаточный буфер → потери показаний и неполная история.

Решение инженера: размер буфера под нагрузку, перебой и допустимую задержку.

Начинаем с интеграторов промышленной автоматизации и IoT

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Инженер

Выбирает буфер и обосновывает конфигурацию заказчику

ПОКУПАТЕЛЬ

Технический директор или руководитель проекта

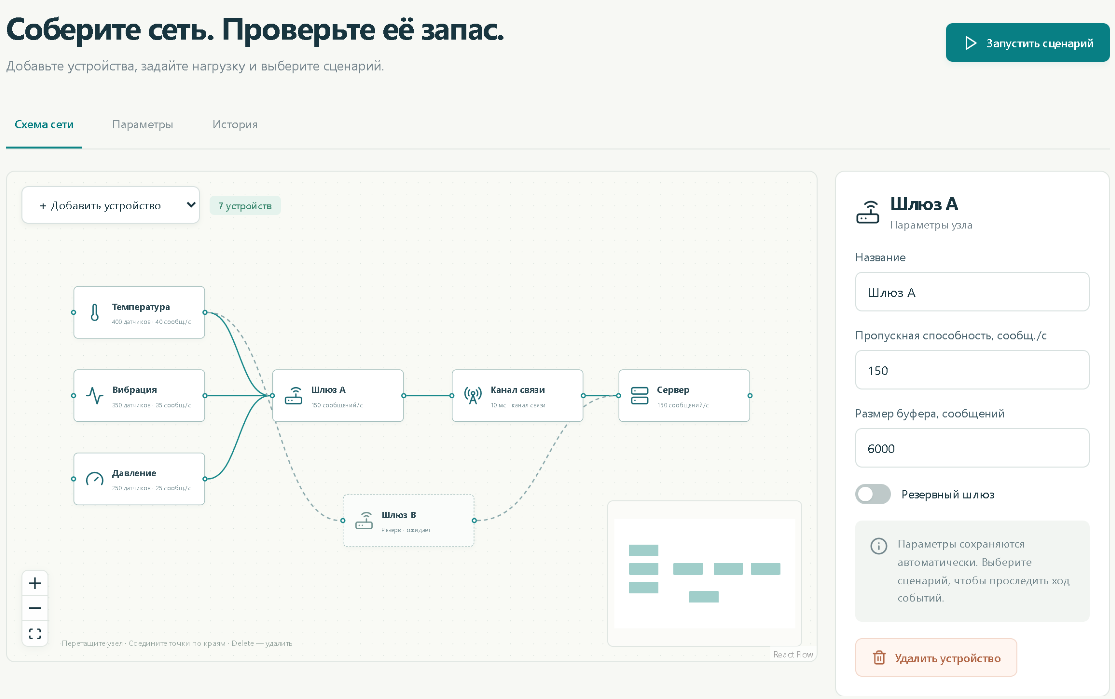
Регулярные проекты и пересчёты после изменения оборудования

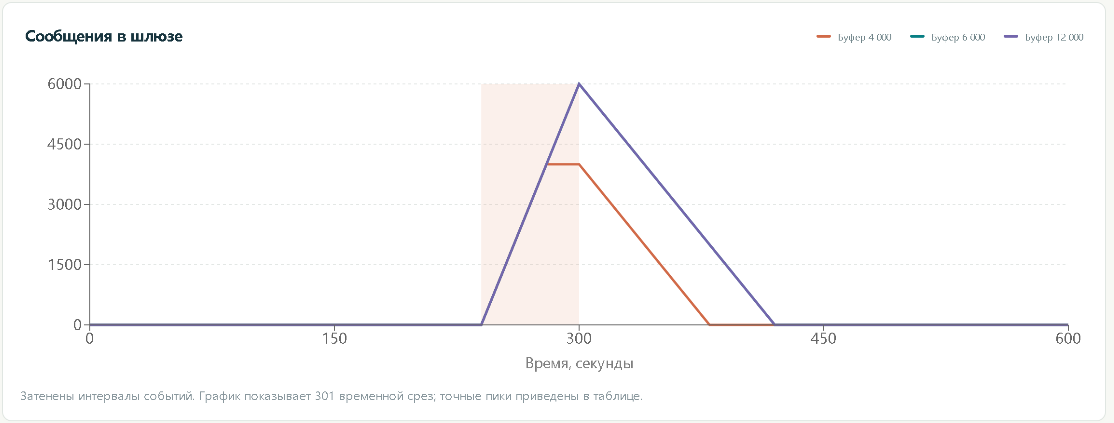
Эксплуатация заказчика задаёт реальные нагрузки и допустимые потери.

Старт: Чувашия и Поволжье → далее Россия и СНГ

Источник: паспорт проекта, п. 10–11; уточнение целевого сегмента команды, v0.3.

Выбрать буфер.
Обосновать решение заказчику.





Затенены интервалы событий. График показывает 301 временной срез; точные пики приведены в таблице.

Показатель	Буфер 4 000	Буфер 6 000 В схеме	Буфер 12 000
Создано сообщений	60 000	60 000	60 000
Доставлено к концу сценария	57 998	59 998	59 998
Потеряно при переполнении	2 000	0	0
Доля потерь	3,333 %	0 %	0 %

Схема → условия работы → сравнение буферов → отчёт

Источник: приложение СетьРезерв v0.3; запуск «Цех № 2», 05.11.2026; модель queue-1.0.

Считаем судьбу каждого сообщения во времени

Поступает → Ждёт → Передаётся

При переполнении очереди — теряется

УЖЕ ЕСТЬ

Расчёт по параметрам сети, сравнение буферов и отчёт

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП

Независимая модель и физический стенд

Источники: модель queue-1.0; направление НТИ — СетьРезерв / ЧувГУ

nti2035.ru / TechNet

TAM / SAM / SOM: сценарная оценка рынка

Гипотеза выручки с одной команды: 9 900 ₽ × 12 = 118 800 ₽ / год

TAM

118,8

млн ₽ / год

1 000 условных организаций

SAM

23,76

млн ₽ / год

200 условных организаций

SOM

1,188

млн ₽ / год*

10 активных клиентов

1 000 и 200 — условные размеры аудитории.
*SOM — годовой темп выручки при 10 клиентах на конец первого года продаж.

Источник: паспорт проекта, п. 28; расчёт команды по ценовой гипотезе 9 900 ₽/мес.

Альтернативы для расчёта буфера и потерь сообщений

Подход	Что даёт	Для нашей задачи
NetSim · TETCOS	Моделирование сетей и IoT	Сетевые модели и метрики
AnyLogic	Универсальное моделирование	Настройка модели очередей и отказов
Таблицы / скрипты	Расчёт + испытание на стенде	Методику собирает команда
СетьРезерв	**Выбор буфера в браузере**	**Расчёт потерь, задержек и отчёт**

Для РФ: AnyLogic и собственная методика расчёта со стендом.

В пилоте сравним время подготовки одного расчёта и отчёта.

Источники: TETCOS / NetSim AnyLogic О компании AnyLogic · СетьРезерв v0.3 · проверено 05.11.2026

От пилота на одном кейсе к повторным проектам

Ценовые гипотезы для проверки на первых пилотах.

30 000 ₽

Пилот на одном кейсе

Исходные данные, сравнение буферов и разбор отчёта

9 900 ₽ / мес.

Подписка для команды

До трёх пользователей
Для регулярных проектов

Демонстрация → пилот → повторные проекты

Для редких задач рассматриваем оплату за проект.

Источник: паспорт проекта, п. 13; коммерческие гипотезы команды, v0.3.

Команда проекта

Роман Данилов

Лидер · продукт · full-stack

Иван Вязников

Техническая аналитика · экономика

Алексей Захаров

QA · поддержка

Даниил Назаров

Финансовая модель

Тимофей Михайлов

Ручное тестирование

Дмитрий Эткеров

Маркетинг

Денис Креминский

Дизайн UI/UX

Анна Алексеева

Требования · аналитика · документация

Источник: паспорт проекта; состав и распределение ролей команды.

Ищем кейс и экспертизу

Запрос к будущим партнёрам для проверки решения.

Интегратор

Обезличенная схема сети
и задача выбора буфера

Эксперт по моделированию

Проверка допущений
и методики расчёта

Давайте разберём ваш пилотный кейс

Роман Данилов

danilovroma466@gmail.com

Далее — 60 секунд в приложении «Цех № 2»

Написать на почту

TAM / SAM / SOM: формулы и границы оценки

Уровень	Допущение	Расчёт	Результат
TAM	1 000 организаций	1 000 × 9 900 × 12	118 800 000 ₽/год
SAM	200 организаций	200 × 9 900 × 12	23 760 000 ₽/год
SOM	10 клиентов на конец года	10 × 9 900 × 12	1 188 000 ₽/год

1 000 и 200 — допущения. Одна организация = одна платящая команда.

SOM — годовой темп на конец года. Фактическая выручка зависит от дат подключения.

Источник: паспорт проекта, п. 28. Без оттока, скидок и пилотных платежей; расчёт команды.

Пять аналогов из паспорта

Симуляторы и инструменты испытаний решают разные части задачи.

Инструмент / разработчик	Основная задача	Что требуется для проверки
ns-3 · сообщество	Моделирование сетей	Модель и сценарий в коде
OMNeT++ / INET · проекты	Проводные и беспроводные сети	Настройка готовых моделей
NetSim · TETCOS	Сети, IoT и сенсорные сети	Настройка сети и эксперимента
HiveMQ Swarm · HiveMQ	MQTT-нагрузка и надёжность	Испытуемая инфраструктура
eMQTT-Bench · EMQX	Генерация MQTT-нагрузки	Брокер / стенд и нагрузка

Источники: ns-3 OMNeT++ / INET TETCOS / NetSim HiveMQ Swarm EMQX / emqtt-bench

Официальные страницы разработчиков; проверено 05.11.2026.

Контрольный пример: расчёт буфера и восстановления

Условия / вариант	Результат
Входящий поток / скорость обслуживания	100 / 150 сообщений в секунду
Обрыв канала / наблюдение	60 с / 600 с; равномерная отправка
Буфер 6 000 сообщений	0 потерь; очистка за 119,98 с
Буфер 4 000 сообщений	2 000 потерь; очистка за 79,98 с

Аналитический ориентир: 6 000 ÷ (150 − 100) = 120 с

Далее: сопоставить расчёт с независимым симулятором и стендом.

Источник: СетьРезерв v0.3, «Цех № 2», запуск 05.11.2026; аналитический пример из паспорта.

Расчётный прототип работает. Следующий этап — проверка на стенде.

TRL 2

Предварительная самооценка расчётной технологии

Сейчас

Модель очереди, сравнение буферов, сохранённые запуски и отчёты

Следующий шаг

Независимый симулятор, стенд и интервью с инженерами

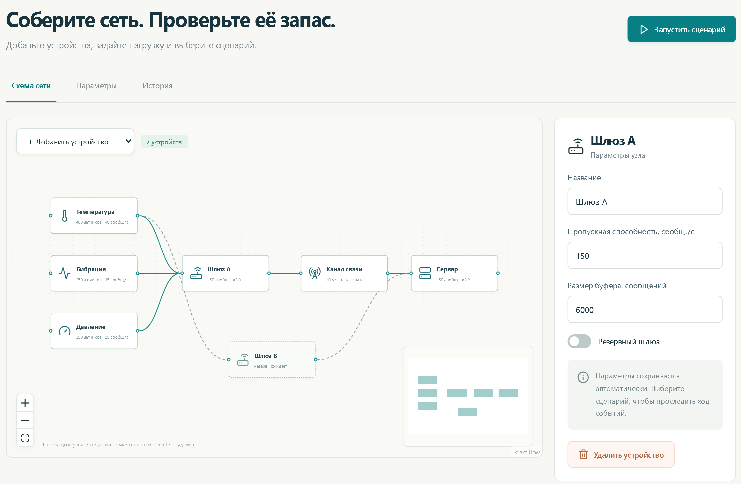
После подтверждения спроса

Пилот на кейсе интегратора и проверка повторного спроса

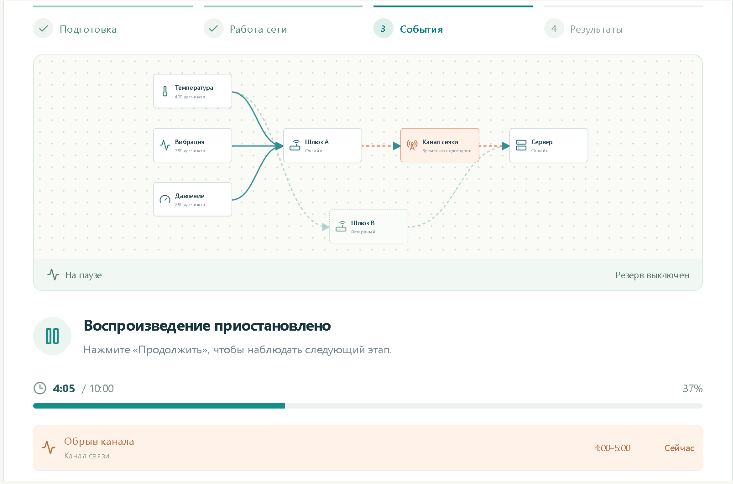
Уровень готовности пересмотрим после внешней проверки модели.

Источники: паспорт проекта, п. 21; расчётная модель v0.3 и программные проверки команды.

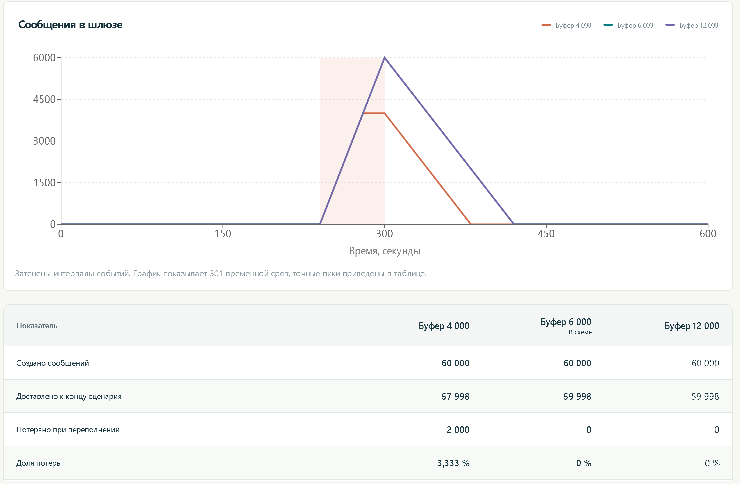
Тот же пользовательский путь на трёх реальных экранах



01 Схема



02 Событие



03 Сравнение

Параметры сети → обрыв передачи → выбор буфера по потерям и задержке

Источник: реальные экраны СетьРезерва v0.3, 05.11.2026; расчёт одной основной цепочки.